

Indirekte Grosshub Winkelmodulation:

1. Kleinhub Modulator:

$$x_{NBPM} = \cos(\omega_c t + k_p \cdot m(t)) \quad \text{wobei } k_p \cdot m(t) \ll 1$$

2. Frequenzmultiplikation um Faktor n :

$$x_{WBPM} = \cos(n \cdot \omega_c t + n \cdot k_p \cdot m(t)) \quad \text{wobei } n \cdot k_p \cdot m(t) \gg 1$$

3. Mixer:

Trägersignal zu ω_c schreiben (Multiplikation mit n kompensieren) ohne das Multiplikation mit der Phase $n \cdot k_p \cdot m(t)$ verändert wird.

4. Loop:

Eventuell Punkt 2 und 3 mehrmals wiederholen, wenn Verstärkung n (bzw. $n^2, n^3, \dots$) noch zu klein ist.

Direkte Grosshub Winkelmodulation:

- Veränderung der Oszillatorfrequenz mit Hilfe einer Steuerspannung (Voltage Controlled Oscillator, VCO)
→ Steuerspannung $\sim m(t)$